

BDD Assurance d'habitation

Etape 1 : Le dictionnaire des données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	10		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	CVARCHAR	50		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	100		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	5	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface habitable du logement en mètres carrés
	Type_local	VARCHAR	50		Nature du logement : maison, appartement
	Occupation	VARCHAR	50		Statut d'occupation du logement : locataire ou propriétaire
	Type_contrat	VARCHAR	50		Type de contrat : résidence principale, secondaire, location, etc.
	Formule	VARCHAR	50		Formule d'assurance souscrite : classique ou intégral
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	50		Valeur des biens mobiliers déclarés par l'assuré
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	INT			Montant de la cotisation mensuelle du contrat en euros
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	5	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région
	reg_nom	VARCHAR	100		Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR	100		Nom de l'académie administrative correspondante
	dep_nom	VARCHAR	100		Nom complet du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	100		Nom abrégé de la commune en majuscules
	dep_code	VARCHAR	10		Code officiel du département
	dep_nom_num	VARCHAR	100		Nom du département accompagné de son code

Etape 2 : Schéma relationnel

Code SQL

```
CREATE TABLE REGION (
  Code_dep_code_commune
  VARCHAR(5) PRIMARY
  KEY,
  reg_code INT,
  reg_nom VARCHAR(100),
  aca_nom VARCHAR(100),
  dep_nom VARCHAR(100),
  com_nom_maj_court
  VARCHAR(100),
  dep_code VARCHAR(10),
  dep_nom_num
  VARCHAR(100)
);
```

```
CREATE TABLE CONTRAT (
  Contrat_ID INT PRIMARY KEY,
  No_voie INT,
  B_T_Q VARCHAR(10),
  Type_de_voie VARCHAR(50),
  Voie VARCHAR(100),
  Code_dep_code_commune
  VARCHAR(5),
  Code_postal VARCHAR(5),
  Surface INT,
  Type_local VARCHAR(50),
  Occupation VARCHAR(50),
  Type_contrat VARCHAR(50),
  Formule VARCHAR(50),
  Valeur_declaree_biens
  VARCHAR(50),
  Prix_cotisation_mensuel INT,
  FOREIGN KEY
  (Code_dep_code_commune)
  REFERENCES
  REGION(Code_dep_code_commun
  e)
);
```

REGION
Code_... ? VARCHAR(5)
reg_code ? INTEGER
reg_n... ? VARCHAR(100)
aca_n... ? VARCHAR(100)
dep_n... ? VARCHAR(100)
com_n... ? VARCHAR(100)
dep_code ? VARCHAR(10)
dep_n... ? VARCHAR(100)

fk_CONTRAT_Code_dep_code_commune_REGION

CONTRAT
Contrat_ID ? INTEGER
No_voie ? INTEGER
B_T_Q ? VARCHAR(10)
Type_d... ? VARCHAR(50)
Voie ? VARCHAR(100)
Code_de... ? VARCHAR(5)
Code_po... ? VARCHAR(5)
Surface ? INTEGER
Type_lo... ? VARCHAR(50)
Occupa... ? VARCHAR(50)
Type_co... ? VARCHAR(50)
Formule ? VARCHAR(50)
Valeur_... ? VARCHAR(50)
Prix_cotisati... ? INTEGER

Etape 3 : La base de données

SQLiteStudio (3.4.17) - [CONTRAT (assurance_habitation)]

Base de données Structure Affichage Outils Aide

Base de données

Structure Données Contraintes Index Déclencheurs DDL

Table Formulaire

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Contrat_ID No_voie B_T_Q Type_de Voie Code_dep Code_post Surface Type_local Occupation Type_contrat Formule Valeur_declaree Prix_cotisa

1 100601 190 A RUE CENTRALE 1350 01370 50 Appartement Locataire Residence principale Integral 0-25000 25

2 100602 347 RUE DU CHATEAU 1103 01170 48 Appartement Locataire Residence principale Classique 0-25000 30

3 100603 58 AV DU MONT BLANC 1143 01220 131 Appartement Proprietaire Residence principale Integral 25000-50000 57

4 100604 140 RUE DE L'ABBE JOLIVET 1288 01630 109 Maison Locataire Residence principale Integral 25000-50000 43

5 100605 39 RUE BUFFON 1033 01200 109 Appartement Locataire Residence principale Classique 0-25000 33

6 100606 8 RUE DE GENEVE 1354 01630 53 Appartement Proprietaire Residence principale Classique 0-25000 19

7 100607 2 RUE DU RECULET 1354 01630 59 Appartement Proprietaire Residence principale Integral 0-25000 15

8 100608 1403 RUE JEAN DE GINGINS 1143 01220 93 Maison Proprietaire Mise en location Integral 25000-50000 34

9 100609 226 ALL DES CAPUCINES 1354 01630 117 Maison Proprietaire Residence principale Classique 25000-50000 32

10 100610 276 RTE DE POUIGNY 1288 01630 36 Appartement Proprietaire Residence principale Integral 25000-50000 22

11 100611 79 CRS DE VERDUN 1283 01100 138 Appartement Proprietaire Residence secondaire Classique 0-25000 11

12 100612 240 RUE DE PRE BAILLY 1173 01170 45 Appartement Locataire Residence principale Classique 0-25000 16

13 100613 3 RUE TURENNE 1033 01200 83 Appartement Locataire Residence principale Classique 0-25000 14

14 100614 44 ALL DU SQUARE DE LAUSANNE 1143 01220 88 Appartement Locataire Residence principale Integral 25000-50000 34

15 100615 59 RUE ALEXANDRE BERARD 1004 01500 165 Appartement Locataire Residence principale Classique 25000-50000 24

16 100616 282 CHE DES LONGES RAYES 1071 01170 42 Appartement Proprietaire Residence principale Classique 0-25000 17

17 100617 54 GR GRANDE RUE 1396 01150 68 Appartement Proprietaire Residence secondaire Classique 0-25000 10

18 100618 1 RUE DE GEX 1160 01210 83 Appartement Proprietaire Residence principale Classique 0-25000 20

19 100619 17 LOT LES JARDINS DE CHEVRY 1103 01170 30 Appartement Proprietaire Residence secondaire Classique 0-25000 12

20 100620 329 RUE DES CARPIERES 1399 01170 25 Appartement Locataire Residence principale Integral 0-25000 11

21 100621 369 AV CHARLES DE GAULLE 1202 01150 53 Appartement Locataire Residence principale Integral 0-25000 12

22 100622 6 RUE DES USINIERS 1173 01170 46 Appartement Proprietaire Residence secondaire Classique 0-25000 12

23 100623 2 RUE DU JURA 1354 01630 84 Appartement Proprietaire Residence principale Classique 0-25000 20

24 100624 54 RUE MARCEL DEMIA 1004 01500 68 Appartement Locataire Residence principale Integral 0-25000 13

25 100625 269 CHE DE CHARIGNIN 1034 01300 62 Appartement Proprietaire Residence principale Classique 0-25000 11

26 100626 322 RUE DE BRETAGNY 1281 01210 113 Maison Proprietaire Residence principale Integral 25000-50000 32

27 100627 132 ALL DES HETRES 1354 01630 132 Appartement Proprietaire Residence principale Classique 25000-50000 30

28 100628 80 RUE DE MEYRIN 1160 01210 64 Appartement Proprietaire Residence principale Integral 0-25000 15

29 100629 4 RUE DE LA MAIRIE 1138 01350 36 Appartement Proprietaire Residence principale Integral 0-25000 12

30 100630 79 GR GRANDE RUE 1202 01150 70 Appartement Locataire Residence principale Classique 0-25000 14

panamapapers (SQLite 3)

assurance_habitation (SQLite 3)

Tableaux (2)

CONTRAT

Colonnes (14)

Contrat_ID

No_voie

B_T_Q

Type_de_voie

Voie

Code_dep_cod...

Code_postal

Surface

Type_local

Occupation

Type_contrat

Formule

Valeur_declare...

Prix_cotisation...

Index

Déclencheurs

REGION

Colonnes (8)

Code_dep_cod...

reg_code

reg_nom

aca_nom

dep_nom

com_nom_maj...

dep_code

dep_nom_num

Index

Déclencheurs

Vues (12)

requete 1

requete 10

requete 11

requete 12

SQLiteStudio (3.4.17) - [REGION (assurance_habitation)]

Base de données Structure Affichage Outils Aide

Base de données

Structure Données Contraintes Index Déclencheurs DDL

Table Formulaire

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Code_dep reg_code reg_nom aca_nom dep_nom com_nom_maj_court dep_code dep_nom

1 1001 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain L ABERGEMENT CLEMENCIAT 1 Ain (01)

2 1002 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain L ABERGEMENT DE VAREY 1 Ain (01)

3 1003 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain AMAREINS 1 Ain (01)

4 1004 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain AMBERIEU EN BUGEY 1 Ain (01)

5 1005 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain AMBERIEUX EN DOMBES 1 Ain (01)

6 1006 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain AMBLEON 1 Ain (01)

7 1007 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain AMBRONAY 1 Ain (01)

8 1008 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain AMBUTRIX 1 Ain (01)

9 1009 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain ANDERT ET CONDON 1 Ain (01)

10 1010 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain ANGLEFORT 1 Ain (01)

11 1011 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain APREMONT 1 Ain (01)

12 1012 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain ARANC 1 Ain (01)

13 1013 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain ARANDAS 1 Ain (01)

14 1014 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain ARBENT 1 Ain (01)

15 1015 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain ARBIGNIEU 1 Ain (01)

16 1016 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain ARBIGNY 1 Ain (01)

17 1017 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain ARGIS 1 Ain (01)

18 1018 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain ARLOD 1 Ain (01)

19 1019 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain ARMIX 1 Ain (01)

20 1020 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain ARNANS 1 Ain (01)

21 1021 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain ARS SUR FORMANS 1 Ain (01)

22 1022 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain ARTEMARE 1 Ain (01)

23 1023 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain ASNIERES SUR SAONE 1 Ain (01)

24 1024 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain ATTIGNAT 1 Ain (01)

25 1025 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain BAGE LA VILLE 1 Ain (01)

26 1026 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain BAGE LE CHATEL 1 Ain (01)

27 1027 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain BALAN 1 Ain (01)

28 1028 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain BANEINS 1 Ain (01)

29 1029 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain BEAUPONT 1 Ain (01)

30 1030 84 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Ain BFAUREGARD 1 Ain (01)

panamapapers (SQLite 3)

assurance_habitation (SQLite 3)

Tableaux (2)

CONTRAT

Colonnes (14)

Contrat_ID

No_voie

B_T_Q

Type_de_voie

Voie

Code_dep_cod...

Code_postal

Surface

Type_local

Occupation

Type_contrat

Formule

Valeur_declare...

Prix_cotisation...

Index

Déclencheurs

REGION

Colonnes (8)

Code_dep_cod...

reg_code

reg_nom

aca_nom

dep_nom

com_nom_maj...

dep_code

dep_nom_num

Index

Déclencheurs

Vues (12)

requete 1

requete 10

requete 11

requete 12

Etape 4 : Requêtes SQL

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
select contrat_id, surface  
from contrat  
where Code_dep_code_commune = '14118'
```

	contrat ID	surface
1	103791	35
2	103792	99
3	103793	40
4	103794	20

Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT  
CONTRAT.Contrat_ID,  
CONTRAT.Type_contrat,  
CONTRAT.Formule  
FROM CONTRAT  
JOIN REGION ON CONTRAT.Code_dep_code_commune =  
REGION.Code_dep_code_commune  
WHERE CONTRAT.Type_local = 'Maison'  
AND REGION.dep_code= '71';
```

Table		Formulaire	
			
			
	Noml		
	Contrat_ID	Type_contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

Etape 4 : Requêtes SQL

Requête 3 : Lister le nom des régions de France.

```
select DISTINCT reg_nom  
from REGION
```

Table		Formulaire
		
		Nombre de lignes chargées : 20
reg_nom		
1	Auvergne-Rhône-Alpes	
2	Hauts-de-France	
3	Provence-Alpes-Côte d'Azur	
4	Grand Est	
5	Occitanie	
6	Normandie	
7	Nouvelle-Aquitaine	
8	Centre-Val de Loire	
9	Bourgogne-Franche-Comté	
10	Bretagne	
11	Pays de la Loire	

Etape 5 : Requêtes SQL

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT Contrat_ID,
       No_voie,
       Voie,
       Surface,
       Type_local,
       Prix_cotisation_mensuel
FROM CONTRAT
ORDER BY Surface DESC
LIMIT 5
```

Requête

Données

Déclencheur

DDL

Table

Formulaire











1







Filtre de données



Nombre de lignes chargées : 5

	Contrat_ID	No_voie	Voie	Surface	Type_local	Prix_cotisati
1	104211	34	VICTOR HUGO	815	Appartement	240
2	105463	5229	DE LA PRIVADIERE	742	Maison	189
3	130878	23	DE BEAUSEJOUR	595	Appartement	361
4	100822	5	FERNAND BAZIN	570	Maison	111
5	109872	18	PAUL BELLAMY	559	Appartement	85

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT AVG(Prix_cotisation_mensuel) AS
Prix_moyen_cotisation
FROM CONTRAT
```

Requête	Données	Déclencheur	DDL
Table	Formulaire		
     1    Filtre de données  Nombre de lignes chargées : 1			
Prix_moyen_cotisation			
1	19.32869622548212		

Etape 5 : Requêtes SQL

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
SELECT Valeur_declaree_biens,  
COUNT(*) AS Nombre_contrats  
FROM CONTRAT  
GROUP BY Valeur_declaree_biens  
ORDER BY COUNT(*) DESC
```

Requête	Données	Déclencheur	DDL
Table	Formulaire		
     1   			
	Valeur_declaree_biens	Nombre_contrats	
1	0-25000	22720	
2	25000-50000	6815	
3	50000-100000	696	
4	100000+	104	

Requête 7 : Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

```
SELECT COUNT(*) AS Nombre_formules_integral
FROM CONTRAT c
JOIN REGION r
ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Formule = 'Integral'
AND r.reg_nom = 'Pays de la Loire'
```

Requête	Données	Déclencheur	DDL
Table	Formulaire		
     1   			
1	Nombre_formules_integral		589

Etape 5 : Requêtes SQL

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT c.Contrat_ID,  
c.Type_contrat,  
c.Formule  
FROM CONTRAT c  
JOIN REGION r  
ON c.Code_dep_code_commune =  
r.Code_dep_code_commune  
WHERE c.Type_local = 'Maison'  
AND r.dep_code = '71'
```

	Requête	Données	Déclencheur	DDL
	Table	Formulaire		
		 	  1  	
1	Contrat_ID	Type_contrat	Formule	
2	114768	Residence principale	Integral	
3	114779	Residence principale	Classique	
4	114782	Residence principale	Classique	
5	114812	Residence principale	Integral	

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT AVG(c.Surface) AS Surface_moyenne  
FROM CONTRAT c  
JOIN REGION r  
ON c.Code_dep_code_commune =  
r.Code_dep_code_commune  
WHERE r.com_nom_maj_court = 'PARIS'
```

	Requête	Données	Déclencheur	DDL
	Table	Formulaire		
		 	  1  	
1	Surface_moyenne	NULL		

Etape 5 : Requêtes SQL

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT r.dep_code,  
r.dep_nom,  
AVG(c.Prix_cotisation_mensuel) AS  
Prix_moyen_cotisation  
FROM CONTRAT c  
JOIN REGION r  
ON c.Code_dep_code_commune =  
r.Code_dep_code_commune  
GROUP BY r.dep_code, r.dep_nom  
ORDER BY Prix_moyen_cotisation DESC  
LIMIT 10
```

Requête			
Données			
Déclencheur			
DDL			
Table			
Formulaire			
	dep_code	dep_nom	Prix_moyen_cotisation
1	75	Paris	36.39908732628086
2	92	Hauts-de-Seine	26.26935840707965
3	94	Val-de-Marne	19.82416396979504
4	78	Yvelines	18.88806970509383
5	69	Rhône	18.48551829268293
6	1	Ain	18.238888888888889
7	6	Alpes-Maritimes	18.13762287756926
8	17	Charente-Maritime	17.31730769230769
9	74	Haute-Savoie	17.14873417721519
10	2A	Corse-du-Sud	17.07438016528926

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
SELECT r.com_nom_maj_court AS Commune,  
COUNT(*) AS Nombre_contrats  
FROM CONTRAT c  
JOIN REGION r  
ON c.Code_dep_code_commune =  
r.Code_dep_code_commune  
GROUP BY r.com_nom_maj_court  
HAVING COUNT(*) >= 150  
ORDER BY Nombre_contrats DESC
```

Requête		
Données		
Déclencheur		
Table		
Formulaire		
	Commune	Nombre_contrats
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	PARIS 20	302
8	BORDEAUX	302
9	NANTES	291
10	PARIS 19	266
11	PARIS 10	263
12	PARIS 12	252
13	PARIS 14	222
14	GRENOBLE	220
15	PARIS 9	204
16	TOULOUSE	187
17	TOULON	170
18	COURBEVOIE	163
19	LILLE	161
20	PARIS 3	159

Etape 5 : Requêtes SQL

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT r.reg_nom AS Region,
COUNT(*) AS Nombre_contrats
FROM CONTRAT c
JOIN REGION r
ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.reg_nom
ORDER BY Nombre_contrats DESC
```

Requête	Données	Déclencheur	DDL
Table	Formulaire		
1 Filtre de données Nombre de lignes chargées : 17			
	Region	Nombre_contrats	
1	Ile-de-France	14177	
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279	
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3042	
4	Nouvelle-Aquitaine	2038	
5	Occitanie	1609	
6	Pays de la Loire	1196	
7	Hauts-de-France	1189	
8	Bretagne	947	
9	Normandie	824	
10	Grand Est	769	
11	Centre-Val de Loire	598	
12	Bourgogne-Franche-Comté	293	
13	Corse	247	
14	Martinique	73	
15	Guyane	37	
16	INCONNU	9	
17	La Réunion	8	